Модуль: игровой движок

1. Назначение и границы

Правила игры: генерация раундов, проверка ответов, начисление очков, режимы (классика, обучение, кампания). Домен без Flask и сети. Не делает: не отправляет события клиентам (это `realtime`) и не хранит рейтинг (это `services.leaderboard`).

2. Сценарии использования

- Старт раунда: набор вопросов из банка, ограничение по времени.
- Ответ игрока: проверка, начисление очков, фиксация результата.
- Окончание раунда: подсчёт итогов и передача их в лидерборд.
- Отказ: вопросов не хватает → ошибка конфигурации раунда, а не пустой раунд.

3. Контракт

Внутренние функции `app/game_logic.py` и `app/domain/*`; наружу выходят события Socket.IO и ответы `/api/*`. Коды ошибок — `app/errors.py`.

4. Данные

Читает банк вопросов (встроенный/офлайн или сгенерированный AI), пишет результат раунда через сервис лидерборда. Собственных таблиц не имеет.

5. Права

Игровые действия доступны анонимно; режим «чит» (`/api/cheat`) требует `CHEAT_TESTER_CODE` и проверяется отдельно (`tests/test_privileged.py`).

6. Зависимости

Исходящие: `app/domain`, `app/ai_client` (генерация вопросов, опционально). Входящие: `app/http_api/rooms.py`, `app/realtime/socket_events.py`.

7. Конфигурация

`CHEAT_TESTER_CODE` (доступ к тестовому режиму). Количество вопросов и время раунда задаются в данных комнаты.

8. Сборка и отладка

```
make test
python -m pytest tests/test_domain.py tests/test_services.py -q
```

9. Тесты

`tests/test_domain.py` (правила и подсчёт), `tests/test_services.py`, `tests/test_validation.py` (границы входа), `tests/test_privileged.py` (доступ к привилегированным действиям).

10. Наблюдаемость

Логи раундов и ошибок генерации; состояние комнат видно через Socket.IO-события. Ошибки: `invalid_answer`, `round_not_ready`, `privileged_required`.

11. Ограничения и готовность

- Правила живут в одном процессе: несколько реплик не разделят состояние комнат.
- Нет сохранения промежуточного состояния раунда: рестарт обрывает игру.
- Готовность: правила покрыты unit-тестами; привилегированный режим закрыт кодом.